

Manuale Amministratore — Tracker Porti

🇬🇧 English version: [manuale_admin.en.md](#) · [index.en.html](#)

Guida alle funzioni riservate agli **amministratori** di Tracker Porti: gestione utenti e gruppi, controlli della mappa di copertura, modello di rischio, log di sistema e modifica dei file di configurazione.

Questo manuale **integra** il [Manuale utente](#), che copre l'uso quotidiano dell'app. Qui trovi **solo** ciò che è riservato agli amministratori. Per le funzioni comuni (monitoraggio, navi seguite, dettaglio nave, notifiche, export...) fai riferimento al manuale utente.

Ruolo amministratore

Amministrazione utenti

← App · Esci

NOME	EMAIL / USERNAME	RUOLO	STATO	ONLINE	GRUPPO	AREE	AZIONI
Amministratore (tu)	admin@local admin	admin	active	●	—	1	Disabilita Rendi utente Reset password
Manuale Utente	manuale.utente@tracker-porti.local manuale_utente	user	active	●	Monitoraggio Toscana	1	Disabilita Rendi admin Reset password Impersona Elimina
Squadra Porto	squadra.porto@tracker-porti.local squadra_porto	user	active	●	Monitoraggio Toscana	1	Disabilita Rendi admin Reset password Impersona Elimina

Gruppi di utenti

I membri di un gruppo condividono (unione) aree di monitoraggio, navi seguite, navi flaggate, navi silenziate e le preferenze di notifica/mappa. Le impostazioni gestite dall'amministratore (sorgenti dati, pesi di rischio) restano globali. Un gruppo richiede almeno 2 utenti.

+ Nuovo gruppo

NOME	DESCRIZIONE	MEMBRI	AZIONI
		Manuale Utente	Squadra Porto

Pagina di amministrazione: tabella utenti con ruolo, stato, gruppo, aree e azioni disponibili.

Gli amministratori vedono in alto a destra il link **Admin**, che apre la **pagina di amministrazione** (/admin). Un amministratore può:

- **approvare** le nuove registrazioni in attesa;

- **abilitare o disabilitare** un account;
- **cambiare il ruolo** di un utente (utente normale ↔ amministratore ↔ tester);
- **reimpostare la password** di un utente — genera un **link monouso** (valido 24 ore) da consegnargli;
- **eliminare** un utente;
- **creare e gestire i gruppi di utenti** (vedi sotto);
- **impersonare** un utente — visualizzarne aree, monitoraggi e navi seguite in **sola lettura**, con un banner in evidenza e l'uscita con un click;
- consultare i **log** (log attività e log API), condivisi e visibili solo agli amministratori.

Le azioni sulla riga utente

Ogni riga della tabella mostra **al massimo un pulsante in evidenza** — quello che quella riga sta aspettando: **Approva** per una registrazione in attesa, **Riabilita** per un account disabilitato. Tutto il resto sta nel menu ... in fondo alla riga, sempre nello stesso ordine:

1. **stato** — Approva / Approva come tester / Disabilita / Riabilita;
2. **ruolo** — Rendi amministratore, Revoca amministratore oppure **Promuovi a utente** (per un account tester);
3. **utilità** — Reset password, Impersona;
4. **azione distruttiva** — Elimina utente (in rosso, con conferma).

Da tester a utente normale

Il ruolo **tester** si assegna solo al momento dell'approvazione, con **Approva come tester**: è un account con limiti ridotti (numero e dimensione delle aree, numero di navi seguite) pensato per le prove.

Quando vuoi togliere quei limiti, apri il menu ... sulla riga dell'utente e scegli **Promuovi a utente**: l'account diventa un utente normale, senza limiti tester, mantenendo aree, navi seguite e impostazioni già configurate. L'operazione è reversibile solo passando da una nuova approvazione, quindi il ruolo tester non si può riassegnare a un account già promosso.

Le impostazioni gestite dagli amministratori (sorgenti dati, screening sanzioni/PSC, pesi dello score di rischio) sono **globali** per tutti gli utenti. Nell'interfaccia delle Impostazioni, le schede e i toggle riservati agli amministratori sono **nascosti** agli utenti normali (e comunque protetti anche lato server).

Gruppi di utenti

Amministrazione utenti

← App · Esci

Amministratore (tu)

admin@local
admin

admin

active

●

—

1

Rendi utente

Reset password

Manuale Utente

manuale.utente@tracker-porti.local
manuale_utente

user

active

●

Monitoraggio Toscana

1

Disabilita

Rendi admin

Reset password

Impersona

Elimina

Squadra Porto

squadra.porto@tracker-porti.local
squadra_porto

user

active

●

Monitoraggio Toscana

1

Disabilita

Rendi admin

Reset password

Impersona

Elimina

Gruppi di utenti

I membri di un gruppo condividono (unione) aree di monitoraggio, navi seguite, navi flaggate, navi silenziate e le preferenze di notifica/mappa. Le impostazioni gestite dall'amministratore (sorgenti dati, pesi di rischio) restano globali. Un gruppo richiede almeno 2 utenti.

+ Nuovo gruppo

NOME	DESCRIZIONE	MEMBRI	AZIONI
Monitoraggio Toscana	Squadra che segue il traffico costiero toscano	Manuale Utente Squadra Porto + aggiungi membro... ▼	Rinomina Sciogli

Pagina di amministrazione: sezione Gruppi di utenti con il modulo di creazione e l'elenco dei gruppi esistenti.

Un amministratore può inserire più utenti in un **gruppo**. Quando un utente fa parte di un gruppo, **condivide con gli altri membri** (come **unione** di ciò che ognuno aveva):

- le **aree** di monitoraggio;
- le **navi seguite**, le **navi segnalate** ★ e le **navi silenziate** 🚫 ;
- le **preferenze di notifica** (app e Telegram) e di **visualizzazione mappa**, oltre all'**area di default**.

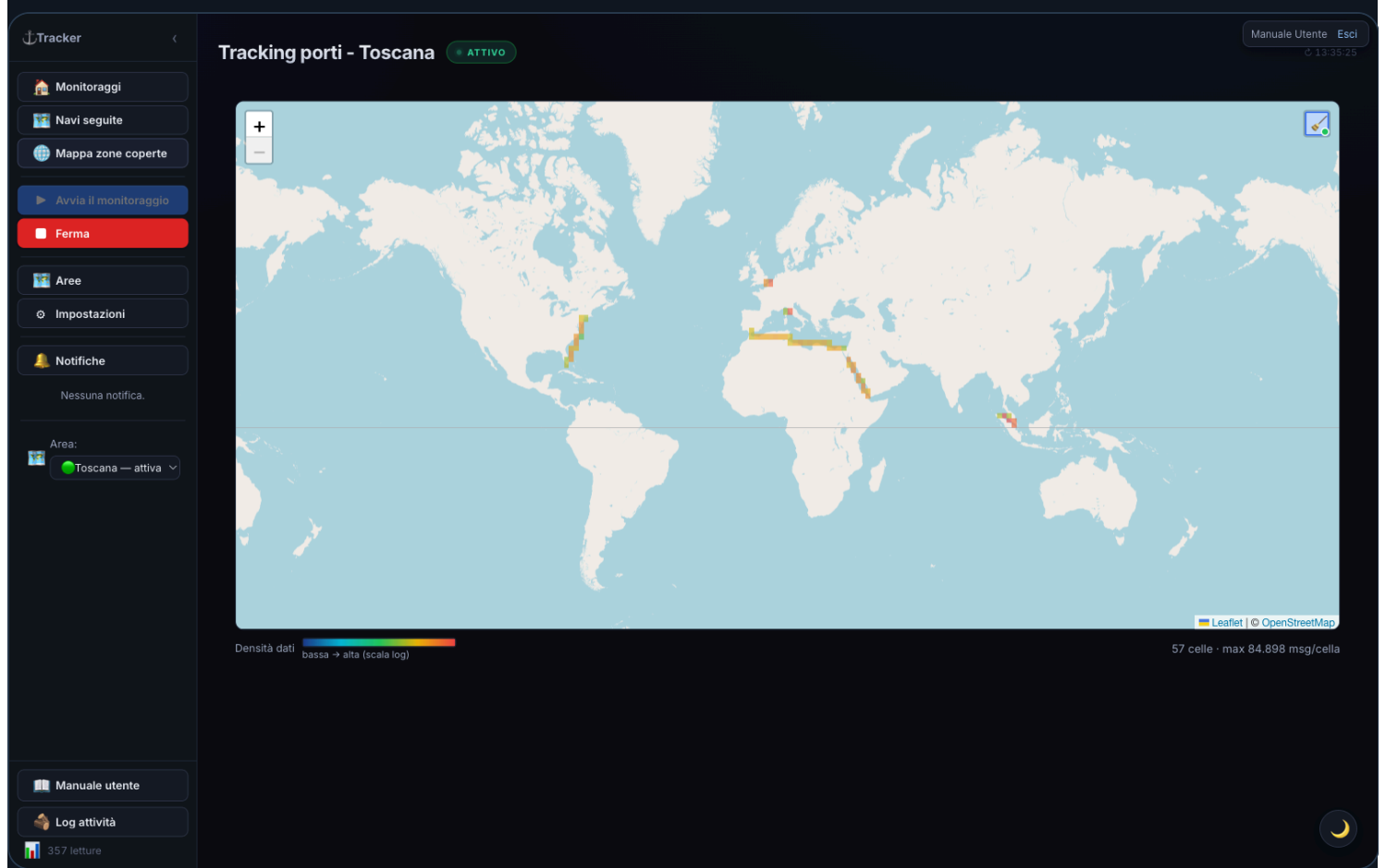
In pratica: se un membro aggiunge un'area, segue una nave o abilita una notifica, **gli altri membri se la ritrovano** al loro prossimo accesso — e viceversa (sincronizzazione *write-through*). Restano invece **personali** di ciascun utente: il **collegamento Telegram** (la propria chat) e la **lingua** dell'interfaccia.

Gestione (dalla pagina Admin): un gruppo ha un **nome**, una **descrizione** e **almeno 2 membri**. Alla creazione si sceglie l'**utente modello** da cui prendere le impostazioni iniziali. Si possono **aggiungere/rimuovere** membri o **sciogliere** il gruppo.

Una rimozione che lascerebbe **1 solo membro** è bloccata: in quel caso si **scioglie** il gruppo. Se un amministratore toglie un utente dal gruppo, quell'utente **mantiene** tutto ciò che nel frattempo era stato condiviso (aree, navi, impostazioni): semplicemente smette di sincronizzarsi con gli altri.

Log delle azioni di gruppo: ogni condivisione write-through viene anche registrata (chi, quando, cosa) — i membri la consultano da soli nella sezione [Attività di gruppo](#) (visibile a chiunque sia in un gruppo, nessuna azione richiesta dall'amministratore). Le righe più vecchie di `GROUP_ACTIVITY_LOG_RETENTION_DAYS` giorni (default 90, in `app.config.properties`) vengono eliminate automaticamente.

Mappa delle zone coperte — controlli amministratore



Mappa mondiale delle zone coperte: griglia colorata per densità di messaggi AIS.

La [Mappa delle zone coperte](#) è visibile in sola lettura a tutti gli utenti (e anche senza login su `/heatmap`). Solo gli **amministratori** possono inoltre:

- **avviare** e **fermare** la raccolta dei dati (pulsanti **Avvia/Ferma raccolta**);
- vedere le **statistiche di connessione in tempo reale** (banda usata, messaggi al secondo, celle popolate...);
- **Aggiorna mappa** e **Cancella dati** (svuota la griglia raccolta).

Come funziona la raccolta: una volta avviata, gira **in background** sul server — anche se nessuno ha la pagina aperta — finché un amministratore non la ferma. Riprende da sola dopo un riavvio del server. Per sicurezza si **spegne automaticamente** se nessun utente è attivo per **10 minuti**.

Attenzione: mentre la raccolta è attiva l'app **scarica dati da tutto il mondo** in continuazione (circa **200–400 MB l'ora**). La funzione richiede una **chiave AISStream di un account separato** (diverso da quello del monitoraggio normale), impostata in `local.properties` come `HEATMAP_AIS_API_KEY`. Senza quella chiave la funzione resta spenta.

Scoperta porti (per area)

Il sistema individua da sé, in background, quali porti reali ricadono dentro ciascuna area monitorata. Non è solo dato interno: la **modalità fallback** (sotto) lo usa per scoprire navi che l'AIS non ha mai visto, quando un'area non riceve segnali da un po' — nella schermata **Aree** un'icona  accanto all'interruttore fallback ti avvisa se il porto di quell'area non è (ancora) risolto su MyShipTracking, e quindi quella parte della funzione non è attiva lì (il riposizionamento delle navi già note funziona comunque).

Da  **Impostazioni** → **Diagnostica AIS** trovi un controllo minimale: scegli un'area dal menu e premi **Cerca porti ora** per rilanciarla a mano. La ricerca parte in background (può richiedere qualche minuto su un'area senza banchine ancora osservate) — il controllo mostra solo un messaggio “Ricerca avviata”, senza indicatore di avanzamento né elenco dei porti trovati.

Come vengono identificati: se l'area ha già banchine osservate realmente dall'AIS, quelle (raggruppate per vicinanza) **sono** i porti — nessuna fonte esterna interrogata. Altrimenti incrocia World Port Index, UN/LOCODE e VesselFinder (Global Fishing Watch è candidata nel codice ma **non è oggi raggiungibile**, il suo dataset ancoraggi non è disponibile via API); un punto trovato da almeno due fonti indipendenti viene considerato confermato.

Quando parte la ricerca:

- **Automaticamente**, alla creazione di una nuova area.
- **In background al riavvio del server**, una tantum, per le aree già esistenti che non hanno ancora porti scoperti (un'area alla volta, con una pausa tra l'una e l'altra, per non appesantire l'avvio).
- **A richiesta**, dal controllo in Diagnostica AIS descritto sopra.

Modello di rischio (pesi dei segnali)

Oltre ai **pesi per tipo di carico** (modificabili da tutti in Impostazioni), gli amministratori possono regolare **quanti punti vale ogni segnale di rischio** (blackout AIS, spoofing/salto di posizione, sosta, aumento pescaggio, sanzioni, PSC, eventi GFW, rendezvous, ecc.) da **Impostazioni → sezione “Modello di rischio”**.

- Una **griglia** con un campo per segnale: cambia i valori e premi  **Salva pesi**. Effetto **immediato**, senza riavvio. **Ripristina default** riporta i valori di fabbrica.
- Mettere un peso a **0** disattiva quel segnale.
- Puoi salvare configurazioni complete come **profili di rischio** (menu *Profilo di rischio* → *Salva come...*) e richiamarle con *Applica* — utile per passare al volo tra impostazioni diverse (es. un profilo più aggressivo, o uno tarato per aree con copertura AIS scarsa).

Le **soglie di rilevamento** e i **moltiplicatori** dei segnali non stanno nella UI: restano nel file `app.config.properties` (chiavi `RISK_*`).

Nella scheda **Generali** delle Impostazioni, sezione “Modello di rischio”, ci sono anche due toggle **riservati agli amministratori** (invisibili agli altri utenti):

- **Escludi tanker** — non assegna il punteggio “tipo nave” agli scafi cisterna (codice AIS 80–89). Utile se monitori il trasporto di armi, che una nave cisterna non può effettuare: azzera solo quel fattore, non l'intero punteggio (una cisterna può restare in fascia rossa per altri segnali — sanzioni, AIS spento, ecc.). È un valore **globale**, condiviso da tutti gli utenti, e diverso dal filtro per tipo nave delle notifiche (Impostazioni → **Notifiche**, personale per ciascun utente): quello decide solo cosa arriva come notifica, senza toccare il punteggio.
- **Controlla salto di posizione / Controlla blackout AIS** — includono nel punteggio i relativi segnali. Disattivali nelle aree con copertura AIS scarsa, dove i report radi producono falsi positivi (salti/buchi apparenti non reali).

Log di sistema

I log sono **condivisi** e visibili **solo agli amministratori**, come schede nelle Impostazioni.

Log attività

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

871 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Log attività

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con rotazione automatica (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita.

LIVE

Svuota log

14:33:20 28/07/26 SCRAPE

ShipFinder ok per STELLA MARIS {"mmsi":247152290,"imo":null}

14:33:30 28/07/26 PORTO

1 arrivi: STELLA MARIS {"navi":1}

14:33:31 28/07/26 SCRAPE

VesselFinder fallito per STELLA MARIS: Timeout {"mmsi":247152290}

14:33:35 28/07/26 SCRAPE

Global Fishing Watch ok per STELLA MARIS {"mmsi":247152290,"imo":null}

14:34:30 28/07/26 BERTHS

Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:36:30 28/07/26 PORTO

1 arrivi: COLLECT WAVES {"navi":1}

14:36:30 28/07/26 BERTHS

Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:38:30 28/07/26 PORTO

1 arrivi: MOBY NIKI {"navi":1}

14:38:30 28/07/26 BERTHS

Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:46:43 28/07/26 SCRAPE

MyShipTracking ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:44 28/07/26 SCRAPE

ShipFinder ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:44 28/07/26 SCRAPE

MarineTraffic ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:49 28/07/26 SCRAPE

Global Fishing Watch ok per EUROCARGO GENOVA {"mmsi":247293800,"imo":null}

14:46:54 28/07/26 SCRAPE

VesselFinder fallito per EUROCARGO GENOVA: Timeout {"mmsi":247293800}

14:47:30 28/07/26 PORTO

1 arrivi: EUROCARGO GENOVA {"navi":1}

14:48:27 28/07/26 AUTH

Nuova registrazione in attesa di approvazione: squadra.porto@tracker-porti.local {"userId":3}

14:48:30 28/07/26 BERTHS

Ricalcolo incrementale banchine per arrivi/partenze {"aree":["toscana"]}

14:49:10 28/07/26 AUTH

Accesso: admin@local {"userId":1}

Impostazioni — Log attività: registro cronologico delle operazioni dell'app.

Registra le operazioni significative dell'app (stream, recupero dati, sanzioni, backup, errori) in un file con **rotazione automatica** (max ~5 MB). Attivo per impostazione predefinita (toggle **Log attività** nel tab Generali, admin). Il registro è consultabile anche dall'overlay 🗲 **Log attività** nella barra laterale e si può **svuotare**.

Il registro riporta anche le notifiche di **cambio area scartate** dai filtri (Cambio area non notificato: ...) con il motivo: aree sovrapposte , ha solo attraversato , sosta troppo vecchia .È il posto dove guardare quando un utente segnala di non aver ricevuto un avviso che si aspettava — vedi i parametri AREA_CHANGE_* in `app.config.properties` .

Log API

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

871 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

GeneraliNotificheAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

LIVE

Auto-scroll

Cancella log

#	ORA	METODO	PATH	STATUS	DURATA
29641	14:50:49 28/07/26	GET	/api/stream/status?lang=it	200 OK	0ms
29642	14:50:49 28/07/26	GET	/api/areas?lang=it	200 OK	2ms
29643	14:50:49 28/07/26	GET	/api/ships/past/count?area=toscana&lang=it	304 Not Modified	1ms
29644	14:50:54 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	1ms
29645	14:50:57 28/07/26	DB	/ais/toscana/ShipStaticData	200 OK	1ms
29646	14:51:05 28/07/26	GET	/api/app-log?limit=1000&lang=it	200 OK	44ms
29647	14:51:07 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	3ms
29648	14:51:10 28/07/26	DB	/ais/toscana/PositionReport	200 OK	0ms
29649	14:51:24 28/07/26	DB	/ais/toscana/StandardClassBPositionReport	200 OK	1ms
29651	14:51:31 28/07/26	AIS	/ais/monitoring/heartbeat	200 OK	0ms

Impostazioni — Log API: elenco delle chiamate /api con metodo, percorso ed esito.

Elenca in tempo reale le chiamate alle API dell'applicazione (metodo, percorso, stato, tempo), utile per la diagnostica. I corpi delle richieste sensibili (login, ecc.) sono **soppressi**: le password non vengono mai registrate.

Diagnostica AIS

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

494 letture

Tracking porti - Toscana

Indietro

Generali

Notifiche

Aree

Integrazioni esterne

Parametri

Backup / Ripristino

Log attività

Log API

Diagnostica AIS

Monitoraggio aree (toscana)

Chiave: _cf80 (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Connesso 13:38:31 28/07/2026

FRAME WS RICEVUTI

120

VELOCITÀ MESSAGGI

7 msg/min

LETTURE TOTALI DB

506

UPTIME SESSIONE

17m 39s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

120

TOTALE RICONNESSIONI

0

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

Navi seguite

Chiave: _7cea (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Disconnesso

FRAME WS RICEVUTI

0

VELOCITÀ MESSAGGI

0 msg/min

NAVI SEGUITE

0

ULTIMO ERRORE AIS

Nessuno

UPTIME SESSIONE

11m 17s

MESSAGGI NAVE (SESSIONE)

0

TOTALE RICONNESSIONI

0

IN RI-ACQUISIZIONE

0

Mappa zone coperte

Chiave: _968e (local.properties) - local.properties

CONNESSIONE

● Disconnesso

UPTIME SESSIONE

0s

Impostazioni — scheda Diagnostica AIS: stato della connessione, uptime, frame ricevuti e riconnessioni.

La scheda **Impostazioni → Diagnostica AIS** (visibile solo agli amministratori) mostra lo stato della connessione al flusso dati dell’area attiva, aggiornato ogni 5 s:

- **Connessione** — Connesso / Disconnesso
- **Uptime sessione** — da quanto il flusso è attivo
- **Frame WS ricevuti / Messaggi nave / Velocità messaggi**
- **Riconnessioni** — quante volte la connessione è stata ripristinata
- **Ultimo errore** — l’eventuale ultimo errore

Il **banner di disservizio AIS** che compare a tutti gli utenti nelle pagine di monitoraggio quando un’area resta a lungo senza segnale è descritto dal punto di vista dell’utente nel manuale utente; il meccanismo di conferma esterna che lo alimenta è nella sezione Crediti qui sotto.

Modalità fallback (per area, silenziosa)

La modalità fallback **non è più un interruttore unico per tutto il sito**: ogni area monitorata ha la propria, indipendente dalle altre. Quando un'area non riceve un segnale AIS reale da un po' (soglia configurabile, AREA_SILENT_THRESHOLD_MIN — vedi [Modifica dei file di configurazione](#)), l'app smette di affidarsi al solo feed AIS per quell'area e:

- **riposiziona** le navi già note tramite scraping su **ShipFinder** e **MyShipTracking** (le due sole fonti esterne che forniscono coordinate);
- **scopre** navi che l'AIS non ha mai visto affatto, interrogando gli arrivi/partenze del porto dell'area su MyShipTracking — funziona solo se l'area ha un porto riconosciuto e risolto (vedi [Scoperta porti](#) sopra; l'icona  nella schermata Aree ti avvisa quando manca).

Questo copre sia le interruzioni AIS temporanee sia le **zone con copertura AISStream scarsa o assente in modo strutturale** (nessun ricevitore vicino): un'area del genere resta "in fallback" di continuo, silenziosamente, senza generare alcun allarme — è il funzionamento previsto, non un guasto.

Dove si attiva/disattiva: dalla schermata **Aree**, un interruttore per ciascuna area (**attivo di default**). È una scelta riservata agli amministratori — un utente normale può gestire le proprie aree (nome, coordinate, parola chiave) ma non questo interruttore, che non compare nella sua vista. Disattivarlo per un'area significa: nessun riposizionamento/scoperta extra per quell'area quando l'AIS tace (le navi seguite che vi transitano restano comunque tracciate come sempre, indipendentemente da questo interruttore).

Come sapere se un'area sta usando il fallback in questo momento: nella pagina **Navi presenti**, il titolo mostra il nome dell'area e — solo per gli amministratori — un'etichetta " Dati da AIS" oppure " Dati da fallback (scraping)". Le singole navi mostrano inoltre un piccolo badge quando la loro posizione in tabella arriva da ShipFinder/MyShipTracking invece che dall'AIS (stesso indicatore già usato per le navi seguite).

Pannello diagnostico —  **Impostazioni** → **Diagnostica AIS** (visibile solo agli amministratori):

- **Stato per area** — elenco di tutte le aree monitorate con, per ciascuna, se è correntemente silenziosa e da quando.
- **Storico scraping reale** — un grafico a barre separato per **ShipFinder** e **MyShipTracking**, ultime 48 ore, con barre impilate verde/rosso per richieste riuscite/fallite ed etichette orarie ogni 6 ore — passa il mouse su una barra per il dettaglio esatto. Aggregato su tutte le aree insieme, non spezzato per area.
- **Stima richieste/ora** — quante richieste/ora comportano oggi, in totale, le navi seguite più le navi delle aree correntemente silenziose, rispetto al tetto massimo configurato. Più aree silenziose insieme **non aumentano** il tetto massimo di richieste/ora (FALLBACK_MAX_REQ_PER_HOUR) — lo ridistribuiscono solo su più navi, che vengono quindi rivisitate meno spesso.
- **Stato dei "circuit breaker" e problemi della sessione** — se ShipFinder o MyShipTracking mostrano troppi errori 403/429 ravvicinati (possibile segnale di blocco), quella sorgente viene sospesa temporaneamente in automatico, per tutte le aree insieme; qui vedi se e fino a quando, più un **contatore di quanti sospetti**

blocco si sono verificati in questa sessione per ciascuna sorgente — resta visibile anche dopo che il blocco si è auto-risolto, invece di sparire non appena la sorgente riprende a funzionare.

Log modalità fallback (tempo reale): una voce dedicata nel menu laterale, sopra “Log attività” —  **Log modalità fallback** (visibile solo agli amministratori, sempre disponibile, non solo mentre qualche area è silenziosa). Apre una finestra flottante (trascinabile, come il Log attività) con due piccoli grafici — uno per ShipFinder, uno per MyShipTracking — che si aggiornano **in tempo reale** ad ogni chiamata effettiva, qualunque area o nave l’abbia generata: barre impilate verde/rosso (riuscite/fallite) sugli ultimi 10 minuti, più il totale chiamate/riuscite/fallite di sessione per sorgente. Finestra desktop, come il Log attività non è pensata per schermi piccoli.

Se una sorgente viene sospesa per sospetto blocco, ricevi un **alert dedicato — solo per gli amministratori** — via notifica in-app, Telegram (attivabile/disattivabile nella scheda Impostazioni → Integrazioni esterne → Telegram, voce “sospetto ban”) e un avviso nel banner di disservizio AIS quando sei loggato come admin.

 Il **banner di disservizio AIS** (a tutti gli utenti, quando l’intero servizio AISStream ha un problema) resta un meccanismo **separato** e invariato — vedi sopra. La modalità fallback per-area non genera notifiche proprie: è pensata per restare silenziosa anche quando è attiva di continuo su un’area con scarsa copertura.

Modifica dei file di configurazione

Alcune impostazioni avanzate non sono nell’interfaccia ma in file di testo nella cartella del progetto. Aprili con un editor di testo, modifica i valori e **riavvia l’applicazione** per applicarli. Le righe che iniziano con `#` (o `//`) sono commenti e vengono ignorate.

`local.properties` — chiavi e segreti

Contiene la API key e le preferenze iniziali. Formato `CHIAVE=valore`, una per riga. **Non va condiviso** (contiene la API key) ed è in `.gitignore`. Se non esiste, copialo da `local.properties.example`.

Chiave	Significato
<code>AIS_API_KEY</code>	Chiave AISStream.io (obbligatoria) — usata dagli stream delle aree di monitoraggio
<code>FOLLOW_AIS_API_KEY</code>	Chiave AISStream.io per lo stream delle navi seguite . Meglio da un account separato (vedi nota). Vuota = riusa <code>AIS_API_KEY</code>
<code>HEATMAP_AIS_API_KEY</code>	Chiave di un account AISStream separato , usata solo per la Mappa delle zone coperte. Vuota = funzione disattivata. Va scritta “nuda”, senza commenti sulla stessa riga
<code>BBOX_PRESET</code>	Area mostrata all’avvio (chiave di un’area, es. <code>bari</code>)
<code>IMPORT_VF_DATA</code> / <code>IMPORT_MT_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — abilitano l’import VesselFinder / MarineTraffic
<code>IMPORT_SF_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — import ShipFinder + posizione per ri-localizzare le navi seguite perse
<code>IMPORT_MST_DATA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — import MyShipTracking (seconda fonte di posizione di backup)
<code>IMPORT_SANCTIONS</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — screening contro la lista OFAC SDN
<code>IMPORT_SANCTIONS_EXTRA</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — liste UE / UK OFSI / ONU (solo con <code>IMPORT_SANCTIONS</code>); default <code>true</code>
<code>IMPORT_PSC</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — screening Port State Control (bandiere Paris/Tokyo MoU + navi bandite)
<code>IMPORT_EQUASIS</code>	<code>true</code> / <code>false</code> — lookup Equasis on-demand nel dettaglio nave
<code>EQUASIS_USER</code> / <code>EQUASIS_PASSWORD</code>	Credenziali dell’account Equasis (registrazione gratuita su equasis.org)

Chiave	Significato
<code>IMPORT_GFW</code>	<code>true / false</code> — arricchimento Global Fishing Watch; default <code>true</code>
<code>GLOBAL_FISHING_WATCH_TOKEN</code>	Token API (Bearer) di Global Fishing Watch. Dati gratuiti solo per uso non commerciale
<code>ADMIN_USERNAME</code> / <code>ADMIN_EMAIL</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code>	Amministratore predefinito (creato all'avvio se manca). ADMIN_PASSWORD è obbligatoria : se non è configurata e non esiste già nessun admin, l'avvio si interrompe con un errore invece di creare un account con password debole. Cambia la password su un server raggiungibile da altri
<code>COOKIE_SECURE</code>	<code>true / false</code> — invia il cookie di sessione solo su HTTPS; impostare a <code>true</code> dietro TLS
<code>SESSION_TTL_DAYS</code>	Durata in giorni della sessione di login. Default <code>30</code>

💡 **Consigliato: tre chiavi da tre account AISStream separati.** AISStream limita le connessioni **per account, non per chiave**. L'app apre tre stream indipendenti — **monitoraggio aree** (`AIS_API_KEY`), **navi seguite** (`FOLLOW_AIS_API_KEY`) e **mappa di copertura** (`HEATMAP_AIS_API_KEY`). Se due usano chiavi dello **stesso account**, competono per lo stesso slot e uno viene continuamente rifiutato. Dai a ciascuna funzione una chiave di un **account dedicato**.

app.config.properties — parametri di funzionamento

Tracker

Monitoraggi

Navi seguite

Mappa zone coperte

Avvia il monitoraggio

Ferma

Aree

Impostazioni

Notifiche

GNV ORION spostata da — a toscana 12:52:23 28/07/26

Area: Toscana — attiva

Manuale amministratore

Manuale utente

Log attività

494 letture

Tracking porti - Toscana

ATTIVO

Indietro

GeneraliNotificheAreeIntegrazioni esterneParametriBackup / RipristinoLog attivitàLog APIDiagnostica AIS

Le modifiche a questi parametri vengono scritte in app.config.properties e richiedono il riavvio del server per avere effetto (non basta ricaricare il browser). I segreti e le credenziali restano nel file local.properties ; i toggle di import e notifiche sono nel tab Generali.

Salva parametri2 modifiche non salvate

RILEVAMENTO STATO NAVE

Soglia SOG (nodi) sotto cui la nave è considerata ferma

SOG_FERMA_KN

0,5

kn

Raggio (metri): ultime posizioni entro questo raggio → nave ormeggiata (isteresi anti-swing)

STILL_RADIUS_M

100

m

FINESTRE DI VISIBILITÀ

Ore: una nave in movimento viene mostrata in "Navi presenti" se vista in questa finestra

ACTIVE_WINDOW_HOURS

6

ore

Ore: una nave in porto (ormeggiata/all'ancora/ferma) resta in "Navi presenti" più a lungo

PORT_WINDOW_HOURS

24

ore

CONNESSIONE E POLLING

Millisecondi: attesa prima di riconnettersi ad AISStream dopo un errore

RECONNECT_DELAY_MS

5000

ms

Millisecondi: intervallo di aggiornamento del frontend (default 5 minuti)

POLL_INTERVAL_MS

300000

ms

Impostazioni — Parametri: campi di configurazione raggruppati per categoria con descrizione.

Contiene soglie e parametri (finestre temporali, raggi, retention, banchine, pesi dello score). Formato CHIAVE=valore , ogni parametro documentato da un commento nel file. **Puoi modificarli anche dall’interfaccia in ⚙ Impostazioni → Parametri** (più comodo). In entrambi i casi serve **riavviare il server** per applicarli (vengono letti solo all'avvio). Esempi:

Chiave	Significato	Default
SOG_FERMA_KN	Velocità (nodi) sotto cui una nave è "ferma"	0.5
ACTIVE_WINDOW_HOURS	Ore entro cui una nave in movimento resta tra le "presenti"	6
PORT_WINDOW_HOURS	Ore di permanenza tra le "presenti" per una nave in porto	24
POLL_INTERVAL_MS	Intervallo di aggiornamento dell'interfaccia (ms)	300000
AIS_OUTAGE_CHECK	Attiva il rilevamento dei disservizi AIS	true
AIS_OUTAGE_SILENCE_MIN	Minuti senza segnali prima di interrogare il monitor di uptime	10
AIS_UPTIME_SELFHOST_URL	URL di una tua istanza self-hosted del monitor (interrogata per prima)	(vuoto)
AIS_UPTIME_URL	URL del monitor di uptime pubblico, usato come ripiego	https://aisuptime.buttermi
AREA_SILENT_THRESHOLD_MIN	Minuti senza segnale AIS prima che un'area sia "in <u>modalità fallback</u> "	20
FALLBACK_MAX_REQ_PER_HOUR	Tetto massimo di richieste/ora (ShipFinder+MyShipTracking insieme, tutte le aree) in modalità fallback	90

Chiave	Significato	Default
FALLBACK_CIRCUIT_TRIP_COUNT	Fallimenti 403/429 (su navi distinte) che sospendono una sorgente	5
FALLBACK_CIRCUIT_TRIP_WINDOW_MIN	Finestra temporale entro cui contare quei fallimenti	10
FALLBACK_CIRCUIT_COOLDOWN_MIN	Minuti di sospensione di una sorgente dopo un sospetto blocco	30
MAX_READINGS_PER_TYPE	Numero massimo di letture conservate per tipo di messaggio	10000
BERTH_CLUSTER_EPS_M	Raggio di clustering attracchi → banchine (metri)	80
BERTH_MIN_PTS	Attracchi minimi vicini per formare una banchina	3
BERTH_MIN_MOORINGS	Attracchi minimi prima di caratterizzare una banchina	10
BERTH_DOMINANT_PCT	Percentuale che una categoria deve superare per dare il nome alla banchina	60
BERTH_RECOMPUTE_MIN	Minuti tra un ricalcolo automatico delle banchine e il successivo	30
HEATMAP_GRID_DEG	Dimensione delle celle della mappa di copertura, in gradi (~28 km)	0.25
HEATMAP_FLUSH_SEC	Ogni quanti secondi i conteggi vengono scritti su disco	10

Chiave	Significato	Default
GROUP_ACTIVITY_LOG_RETENTION_DAYS	Giorni di retention del log delle azioni di gruppo (vedi sopra)	90
TRANSIT_STOP_MIN_H	Ore di permanenza minime perché una visita in area conti come sosta e non come semplice attraversamento (ricerca per aree di transito e notifica cambio area)	3
TRANSIT_STOP_MAX_SOG_KN	Velocità minima osservata sotto cui la nave è considerata davvero ferma (solo per le visite recenti, con posizioni ancora in archivio)	0.5
TRANSIT_MIN_KN	Velocità media minima implicita di una traversata diretta fra due aree: sotto questa, il tempo trascorso è considerato troppo lungo	4
TRANSIT_MIN_SLACK_H	Soglia minima del limite temporale, per non penalizzare le aree vicine	12
TRANSIT_MAX_GAP_DAYS	Tetto massimo del limite temporale, qualunque sia la distanza	30
TRANSIT_MAX_ROWS	Numero massimo di navi restituite da una ricerca per aree di transito	500

Chiave	Significato	Default
<code>AREA_CHANGE_REQUIRE_STOP</code>	Notifica cambio area solo se la nave ha sostato nell'area di partenza	<code>true</code>
<code>AREA_CHANGE_REQUIRE_PLAUSIBLE_TIME</code>	Notifica cambio area solo se lo scalo di partenza è abbastanza recente da spiegare l'arrivo	<code>true</code>
<code>AREA_CHANGE_SKIP_OVERLAPPING</code>	Nessuna notifica cambio area fra due aree le cui bbox si sovrappongono	<code>true</code>
<code>RISK_*</code>	Pesi e soglie dello score di rischio (vedi commenti nel file)	vari

`bounding-boxes.json` — definizione delle aree

Elenca le aree di monitoraggio. Il **modo consigliato per gestirle è la schermata**  **Aree** (che riscrive questo file da sola). Puoi modificarlo a mano per il provisioning iniziale; in tal caso **riavvia** l'app.

Ogni area:

```
"bari": { "name": "Porto di Bari", "keyword": "BARI", "sw": [40.95, 16.60], "ne": [41.30, 16.60] }
```

Campo	Significato
chiave (<code>bari</code>)	Identificatore interno dell'area (usato anche da <code>BBOX_PRESET</code>)
<code>name</code>	Nome mostrato nell'interfaccia
<code>keyword</code>	(Facoltativa, può essere <code>null</code>) filtra le “Navi attese” per destinazione
<code>sw</code>	Angolo Sud-Ovest <code>[lat, lon]</code> in gradi decimali
<code>ne</code>	Angolo Nord-Est <code>[lat, lon]</code> in gradi decimali

Modifiche fatte a mano a questo file mentre l'app è in esecuzione si applicano solo dopo un riavvio. Se usi la schermata Aree, la formattazione del file viene normalizzata (resta valido, ma cambia l'indentazione).

Backup, ripristino e deploy

The screenshot shows the 'Tracker' application interface. On the left is a sidebar with navigation options: Monitoraggi, Navi seguite, Mappa zone coperte, Avvia il monitoraggio, Ferma, Aree, Impostazioni, Notifiche, and a section for 'GNV ORION' with a status check. Below these are 'Manuale amministratore', 'Manuale utente', and 'Log attività'. The main content area is titled 'Tracking porti - Toscana' and is marked as 'ATTIVO'. It features a top navigation bar with tabs: Generali, Notifiche, Aree, Integrazioni esterne, Parametri, Backup / Ripristino (selected), Log attività, Log API, and Diagnostica AIS. The 'Backup / Ripristino' section is divided into 'AUTO-BACKUP LOCALE' and 'BACKUP COMPLETO'. Under 'AUTO-BACKUP LOCALE', there is a 'Backup automatico' section with a list of five automatic backups, each showing a timestamp and size, and a 'Ripristina' button. Below this is an 'Esporta tutto' button and an 'Importa tutto' button. The 'BACKUP COMPLETO' section includes an 'Esporta CSV' button and a 'Backup database' button. The bottom right corner of the interface shows a moon icon, indicating a dark theme.

Impostazioni — scheda Backup: scarica ed esporta i dati, ripristina un backup.

Da **Impostazioni** → **Backup** (visibile solo agli amministratori) **scarichi un backup** del database, **ripristini** un backup salvato ed **esporti** i dati.

- Il **ripristino** di un database sostituisce **tutti** i dati attuali (irreversibile): scarica un backup prima. Dopo il ripristino i dati vengono riassegnati all'area corretta in base alle coordinate. Il ripristino **non** rilancia lo scraping VesselFinder/MarineTraffic (i dati sono già nel DB ripristinato).

- I dati della **Mappa delle zone coperte** stanno in un **database separato**, esportabile/importabile a parte e comunque incluso nel backup completo.
- **Auto-ripristino dopo un deploy**: il database viene cancellato quando si aggiorna l'applicazione. Se all'avvio il DB **non esiste** e sono presenti degli **auto-backup** (cartella `data/backups/`), l'app ripristina automaticamente l'ultimo backup. Richiede che la cartella dei backup sopravviva al deploy. Non scatta se il DB esiste ma è stato solo svuotato con "Cancella dati". Disattivabile con `AUTO_RESTORE_ON_DEPLOY=false` in `app.config.properties` .

Crediti

Il rilevamento dei disservizi AIS (il banner di disservizio) si appoggia al progetto [AISStream-Uptime](#) di buttermilkgreen, un monitor di uptime per il servizio AISStream. L'app non ne incorpora il codice: consulta soltanto la API pubblica della sua istanza ospitata (<https://aisuptime.buttermilkgreen.fyi>) per capire se l'eventuale silenzio dei dati dipende da un guasto del servizio o semplicemente da un'area poco trafficata. Il progetto è open source (licenza MIT) e puoi **ospitarlo tu stesso**: indica l'URL della tua istanza in `AIS_UPTIME_SELFHOST_URL` .